



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Sede Central

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solis Cespedes

Curso:

Bases de Datos

Proyecto 1

Elaborado por:

Pedraza Hervoso Alicia - 2024062668

II Semestre 2026

1. Documentación y Modelos de Base de Datos

Evalúa el rigor técnico, la arquitectura de datos ampliada y el cumplimiento de los requerimientos.

1.1. Matriz de Trazabilidad y Estado de Implementación:

Modelo de Gestión de Ubicaciones			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos (Pendiente, En progreso, Completada y Cancelada) y eliminación en cascada.	Completado
	4. Interfaz gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado
RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado
	2. Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	Completado
	4. Interfaz gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Completado
RF-10	3. Modelo físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Completado
	4. Interfaz gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Completado

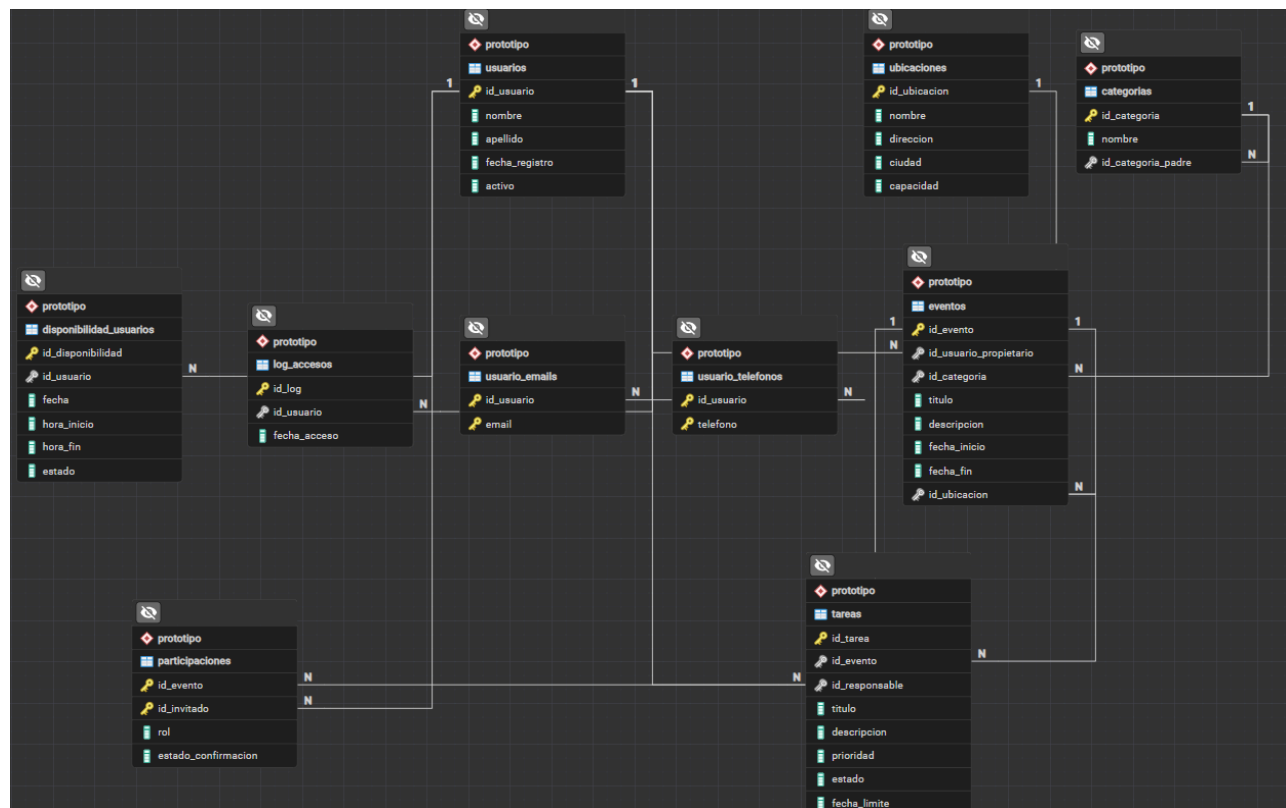
Modelo de Disponibilidad de Usuarios y gestión de Tiempos			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-11	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foránea hacia usuarios.	Completado
	3. Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Completado
RF-12	3. Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	Completado

Modelo de Tareas asociadas a eventos			
Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado

RF-16	3. Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Completado
RF-17	3. Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Completado

1.2. Modelos ampliados

- **Modelo Conceptual:** Representación gráfica de las nuevas entidades con sus atributos principales y las cardinalidades que las conectan con el núcleo preexistente.



- **Modelo Lógico:** Traducción del esquema conceptual a un modelo relacional, declarando claves primarias (PK) (en **negrita**), claves foráneas (FK) (foreign_key [FK]) y tablas puente.
 - USUARIOS (**id_usuario**, nombre, apellido, fecha registro, activo)
 - USUARIO_TELEFONOS (**id_usuario**[FK], **telefono**)
 - USUARIO_EMAILS (id_usuario[FK], **email**)
 - CATEGORIAS (**id_categoria**, nombre, id_categoria_padre[FK])
 - EVENTOS (**id_evento**, id_usuario_propietario, id_categoria, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, id_ubicacion[FK])
 - PARTICIPACIONES (**id_evento**, **id_invitado**, rol, estado_confirmacion)
 - LOG_ACCESOS (**id_log**, id_usuario[FK], fecha_acceso)
 - UBICACIONES (**id_ubicacion**, nombre, direccion, ciudad, capacidad)
 - DISPONIBILIDAD_USUARIOS (**id_disponibilidad**, id_usuario[FK], fecha, hora_inicio, hora_fin)
 - TAREAS (**id_tarea**, id_evento[FK], id_usuario[FK], titulo, descripcion, prioridad, estado, fecha_limite)
- **Modelo Físico:** Especificación técnica detallada para PostgreSQL, incluyendo la creación de tablas, tipos de datos, etc.

Sobre el diseño lógico establecido previamente se implementaron tres módulos, los cuales son: 1. “Módulo de Gestión de Ubicaciones”, que satisface los requerimientos RF-08, RF-09 y RF-10. 2. “Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos”, que cumple los requerimientos RF-11, RF-10 y RF-12. 3. “Módulo de Tareas Asociadas a Eventos”, que lleva a cabo los requerimientos RF-15, RF-16 y RF-17.

Tablas Transaccionales y Tipos de Datos Optimizados

Tabla	Tipos de Datos seleccionados
ubicaciones	● id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY: Identificador que incrementa automáticamente. ● nombre VARCHAR(100) NOT NULL: Obligatorio, ya que es el dato mínimo para identificar el recinto en los selectores de la GUI. ● direccion VARCHAR(200): Opcional (no todos los recintos requieren una dirección detallada). ● ciudad VARCHAR(100) NOT NULL: Permite filtrar y agrupar recintos por zona geográfica en los reportes. ● capacidad INT CHECK (capacidad > 0): Int de 4 bytes, opcional pero con CHECK que impide ingresar numeros menores a 0.

eventos	Se incorpora id_ubicacion INT REFERENCES ubicaciones(id_ubicacion) ON DELETE SET NULL: FK que vincula cada evento con un recinto físico. Se define nullable para no romper eventos ya existentes sin recinto asignado, y ON DELETE SET NULL para que si se elimina una ubicación, los eventos asociados conserven su registro en vez de eliminarse.
disponibilidad_usuarios	- id_disponibilidad SERIAL PRIMARY KEY. - id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE: Si el usuario es eliminado, sus franjas de disponibilidad pierden sentido y se eliminan en cascade. - fecha DATE NOT NULL, hora_inicio TIME NOT NULL, hora_fin TIME NOT NULL: se separan fecha y hora en tipos nativos DATE/TIME porque las franjas se consultan y comparan por hora dentro de un mismo día, lo que simplifica las condiciones de trasape del RF-12. - estado VARCHAR(20) NOT NULL con CONSTRAINT check_estado_disponibilidad CHECK (estado IN ('disponible','ocupado','no disponible')): Dominio cerrado embebeded por CHECK, evitando una tabla catálogo aparte para solo tres valores. - CONSTRAINT check_horario_valido CHECK (hora_inicio < hora_fin): impide físicamente registrar una franja con hora de inicio igual o posterior a la de fin.
tareas	- id_tarea SERIAL PRIMARY KEY. - id_evento INT NOT NULL REFERENCES eventos(id_evento) ON DELETE CASCADE: Toda tarea depende de la existencia previa de un evento; si el evento se elimina, sus tareas se eliminan en cascada, con el mismo criterio que participaciones en el modelo base. - id_responsable INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario): Garantiza que toda tarea tenga un responsable válido en el sistema. - titulo VARCHAR(100) NOT NULL y descripcion VARCHAR(150) NOT NULL: Ambos campos son obligatorios y acotados. - prioridad VARCHAR(20) DEFAULT 'Media' y estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendiente', cada uno con su propio CHECK (check_prioridad y check_estado): controlan ambos ciclos de vida mediante dominios cerrados, replicando el patrón usado en estado_confirmacion de participaciones. - fecha_limite TIMESTAMP NOT NULL: se usa TIMESTAMP y no DATE porque el vencimiento se evalúa con hora exacta para el reporte de tareas vencidas del RF-17.

- **Modelo de Implementación (Script SQL):** Artefacto consolidado en un script que materializa el modelo físico en un entorno real.

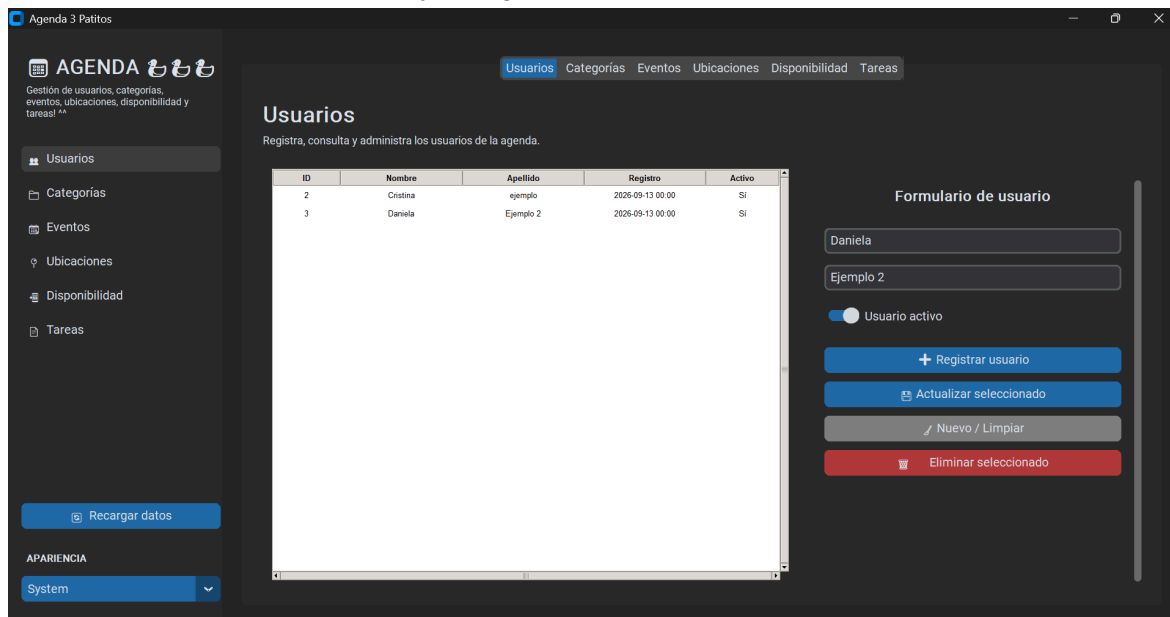
Documento SQL agregado al repositorio de gitHub.

2. Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI) —20%

Evalúa la correcta construcción de la capa visual sobre CustomTkinter y su vinculación con la base de datos.

2.1 Capturas de pantalla y calidad visual

Pestaña de Usuarios con datos ya cargados:

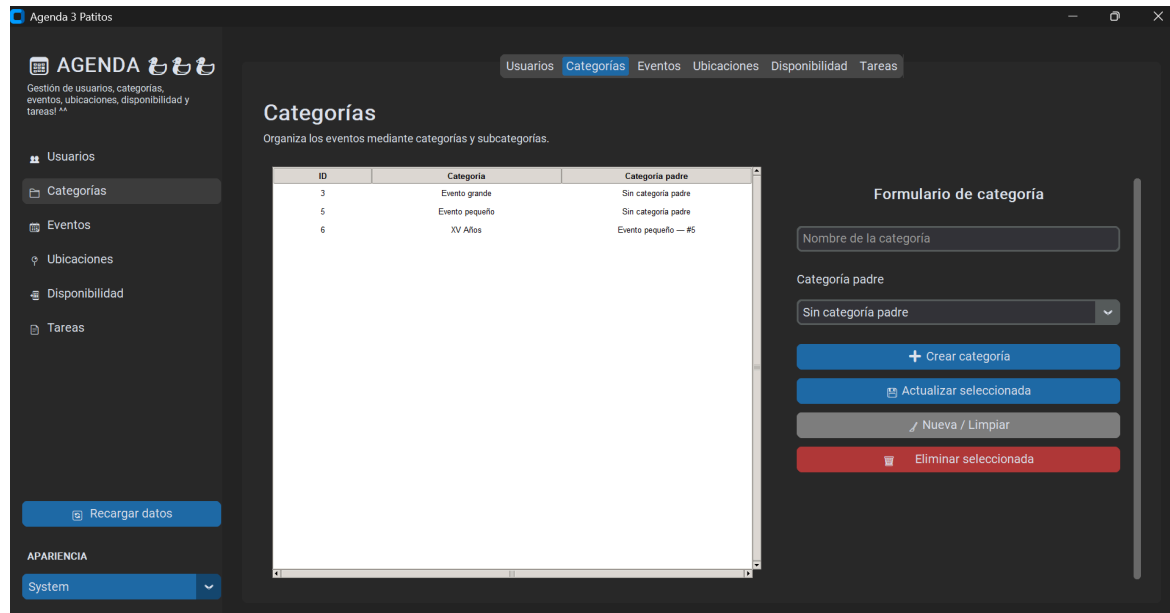


Como se puede observar, dentro de la pestaña de usuarios se puede ver el ID de cada usuario, su nombre, apellido, su fecha de registro y si está activo o no. En el formulario se pueden ingresar estos datos y además seleccionar si el usuario está activo o no. Existen 4 botones, primero para Registrar el usuario, si este se presiona y la sección de datos está vacía, saltara un popup de error. Este popup se ve así:

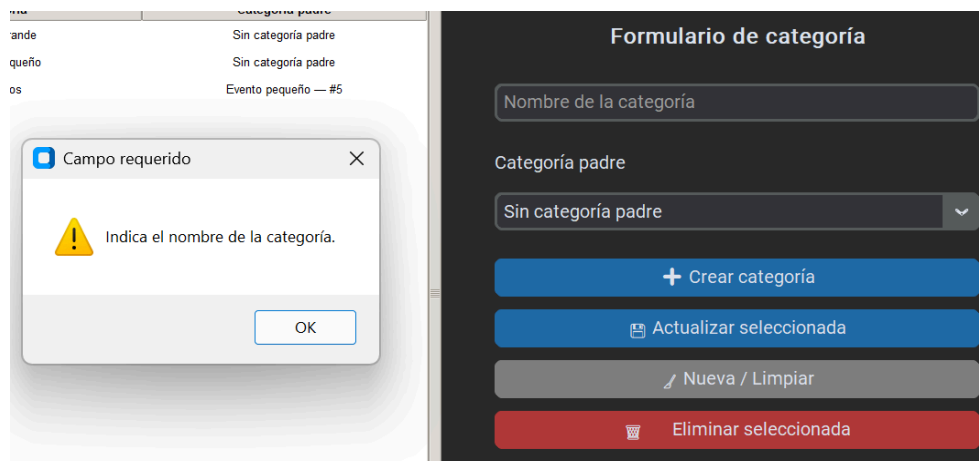


También, se puede actualizar un usuario existente con el botón de Actualizar seleccionado. Además, se pueden limpiar los datos actuales con el botón de Nuevo/Limpiar. Por último, se puede eliminar completamente al usuario con el botón de Eliminar seleccionado.

Pestaña de Categorías con datos ya cargados:



Como se puede observar, dentro de la pestaña de categorías se puede ver el ID de cada categoría, el nombre de la categoría y si tiene categoría padre o no. En el formulario se pueden ingresar estos datos y además seleccionar la categoría padre en caso de que tenga. Existen 4 botones, primero para crear la categoría, si este se presiona y la sección de datos está vacía, saltara un popup de error. Este popup se ve así:



También, se puede actualizar una categoría existente con el botón de Actualizar seleccionada. Además, se pueden limpiar los datos actuales con el botón de Nuevo/Limpiar. Por último, se puede eliminar completamente la categoría con el botón de Eliminar seleccionada.

Pestaña de Eventos con datos ya cargados:

Agenda 3 Patitos

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías, eventos, ubicaciones, disponibilidad y tareas! ^^

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

Usuarios Categorías **Eventos** Ubicaciones Disponibilidad Tareas

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Ubicación	Título	Inicio
4	Daniela Ejemplo 2 — #3	XV Años — #6	XV Años Cts		2026-09-14 09:00

Categoría

Seleccione una categoría

Ubicación

Sin ubicación

Inicio

2026-09-14 09:00

Fin

2026-09-14 10:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

Como se puede observar, dentro de la pestaña de Eventos se puede ver el ID de cada evento, el propietario del evento, la categoría a la que pertenece, el nombre del evento y su fecha de inicio y de fin. En el formulario se pueden ingresar estos datos, ya sean existentes o no. Existen 4 botones, primero para crear la categoría, si este se presiona y la sección de datos está vacía, saltara un popup de error. Este popup se ve así:

No se pudo crear el evento

Completa título, propietario y categoría.

OK

También, se puede actualizar un evento existente con el botón de Actualizar seleccionado. Además, se pueden limpiar los datos actuales con el botón de Nuevo/Limpiar. Por último, se puede eliminar completamente al evento con el botón de Eliminar seleccionado.

Pestaña de Ubicaciones con datos ya cargados:

Agenda 3 Patitos

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías, eventos, ubicaciones, disponibilidad y tareas! ^^

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

Usuarios Categorías Eventos **Ubicaciones** Disponibilidad Tareas

Ubicaciones

Administra los recintos físicos y analiza su nivel de ocupación.

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad
1	Salon 4	Cartago centro	Cartago	50

Reporte de Ocupación de Recintos

ID	Recinto	Capacidad	Total Eventos
1	Salon 4	50	0

Formulario de Ubicación

Nombre del recinto

Dirección física

Ciudad

Capacidad (número)

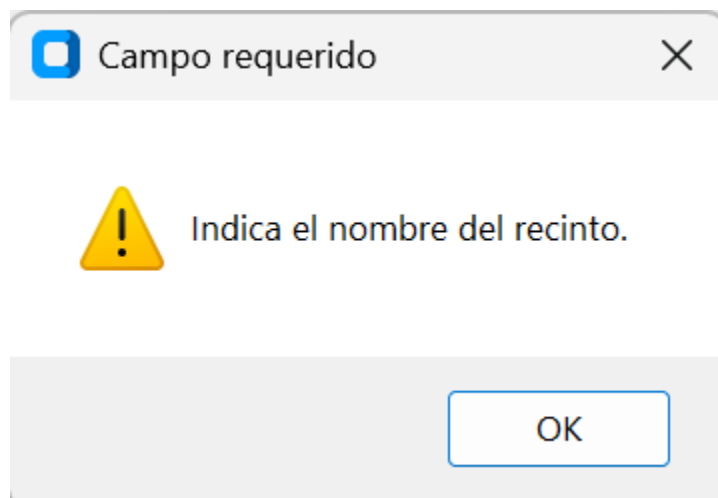
+ Registrar ubicación

Actualizar seleccionada

Nuevo / Limpiar

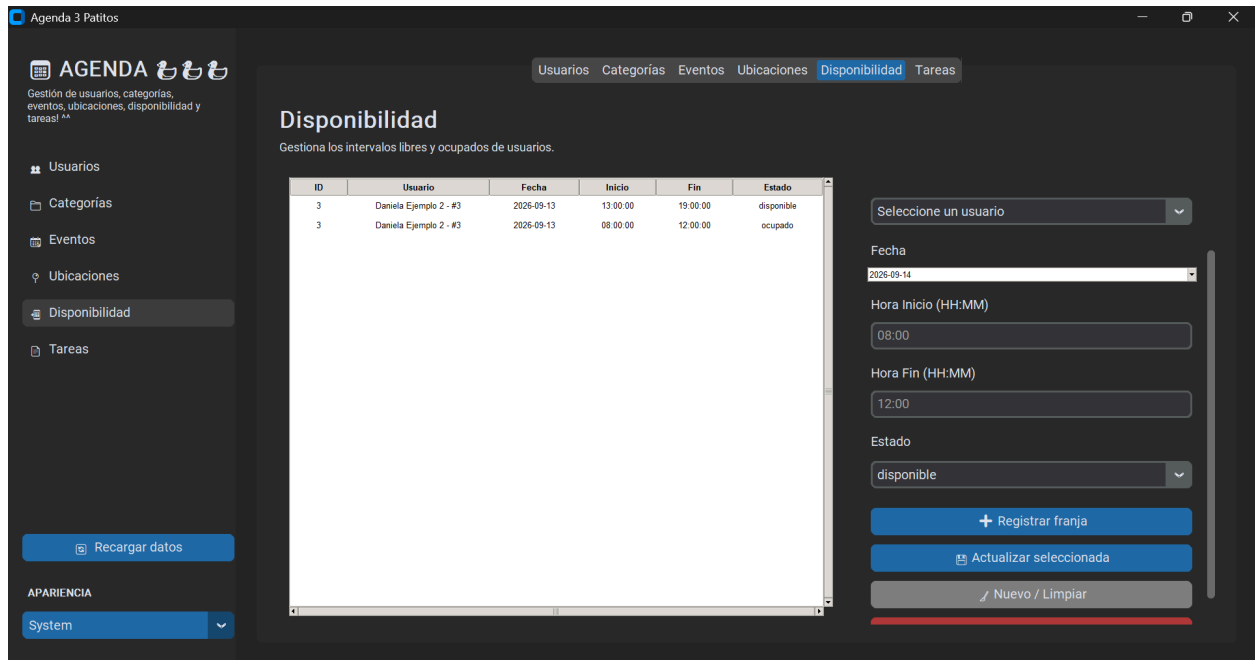
Eliminar seleccionada

Como se puede observar, dentro de la pestaña de categorías se puede ver el ID de cada ubicación, el nombre del recinto, la dirección física, la ciudad en la que se encuentra y la capacidad. Existen 4 botones, primero para crear la categoría, si este se presiona y la sección de datos está vacía, saltara un popup de error. Este popup se ve así:



También, se puede actualizar una ubicación existente con el botón de Actualizar seleccionada. Además, se pueden limpiar los datos actuales con el botón de Nuevo/Limpiar. Por último, se puede eliminar completamente la ubicación con el botón de Eliminar seleccionada.

Pestaña de Disponibilidad con datos ya cargados:



AGENDA

Gestión de usuarios, categorías, eventos, ubicaciones, disponibilidad y tareas! ^^

Usuarios
Categorías
Eventos
Ubicaciones
Disponibilidad
Tareas

Recargar datos

APARIENCIA
System

Disponibilidad

Gestiona los intervalos libres y ocupados de usuarios.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Estado
3	Daniela Ejemplo 2 - #3	2026-09-13	13:00:00	19:00:00	disponible
3	Daniela Ejemplo 2 - #3	2026-09-13	08:00:00	12:00:00	ocupado

Seleccione un usuario

Fecha
2026-09-14

Hora Inicio (HH:MM)
08:00

Hora Fin (HH:MM)
12:00

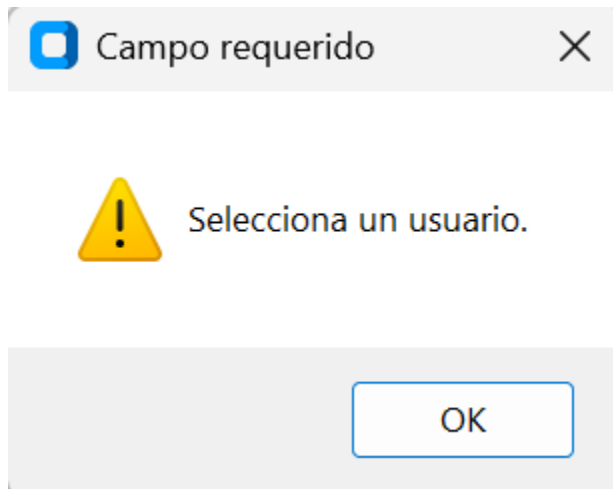
Estado
disponible

+ Registrar franja

Actualizar seleccionada

Nuevo / Limpiar

Como se puede observar, dentro de la pestaña de Disponibilidad, se puede ver el ID de cada usuario, el usuario que registró su disponibilidad, la fecha del registro, la hora de inicio, la hora de fin y si está ocupado, disponible o no disponible. Existen 4 botones, primero para crear la categoría, si este se presiona y la sección de datos está vacía, saltara un popup de error. Este popup se ve así:



Campo requerido

!

Selecciona un usuario.

OK

También, se puede actualizar una disponibilidad existente con el botón de Actualizar seleccionada. Además, se pueden limpiar los datos actuales con el botón de Nuevo/Limpiar. Por último, se puede eliminar completamente la franja de disponibilidad con el botón de Eliminar seleccionada.

Pestaña de Tareas con datos ya cargados:

Agenda 3 Patitos

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías, eventos, ubicaciones, disponibilidad y tareas! ^{AA}

Usuarios
Categorías
Eventos
Ubicaciones
Disponibilidad
Tareas

Recargar datos

APARIENCIA
System

Usuarios Categorías Eventos Ubicaciones Disponibilidad **Tareas**

Tareas por Evento

Asigna tareas y verifica los vencimientos operativos.

ID	Evento	Responsable	Título	Estado	Límite
6	XV Años Cris	Cristina	Llegar	Completada	2026-09-13 09:00:00
7	XV Años Cris	Daniela	Llevar velas	Pendiente	2026-09-13 10:00:00

Reporte de Tareas Vencidas

ID	Evento	Responsable	Título	Estado	Límite
7	XV Años Cris	Daniela Ejemplo 2	Llevar velas para queque	Pendiente	2026-09-13 10:00:00

Evento
Seleccione evento

Responsable
Seleccione responsable

Título de tarea

Descripción breve

Prioridad
Media

Estado
Pendiente

Fecha y Hora Límite
2026-09-13
HH:MM

Como se puede observar, dentro de la pestaña de categorías se puede ver el ID del evento, el responsable, el título de la tarea, el estado, una descripción breve y la última fecha y hora en la que se puede completar dicha tarea. Además, hay un apartado de tareas vencidas, en el que se ven los mismos datos que en el recuadro anterior, pero este es automatizado, es decir que solo aparecen tareas que tengan un estado diferente de completado o cancelado y tengan una fecha previa a la fecha límite. Existen 4 botones, primero para crear la categoría, si este se presiona y la sección de datos está vacía, saltara un popup de error. Este popup se ve así:

Campo requerido

Selecciona un usuario.

OK

También, se puede actualizar una tarea existente con el botón de Actualizar seleccionada. Además, se pueden limpiar los datos actuales con el botón de Nuevo/Limpiar. Por último, se puede eliminar completamente la categoría con el botón de Eliminar seleccionada.

Referencias Bibliográficas

Chen, P. P.-S. (1976). *The entity-relationship model– Toward a unified view of data*. *ACM Transactions on Database Systems*
<https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/classes/AIT/TI3600/S-2-2026.CA.TI3600.1/file-storage/view/semana-2%2FChen.pdf>

Google. (2026). Gemini. (versión de [13 de septiembre de 2026 a las 04:53 p.m.]).
<https://share.gemini.google/tamI0zXU1jh4>